

# Array

---

## Array

*Come raccogliere piu valori in una sola variabile.*

## Cosa e un array

Un array e una variabile che contiene piu valori. Pensalo come una fila di caselle numerate.

```
<?php
$frutti = ["mela", "pera", "banana"];
```

Ogni elemento ha una posizione, chiamata **indice**. In PHP il primo indice e `0`.

## Leggere un elemento

```
<?php
$frutti = ["mela", "pera", "banana"];

echo $frutti[0];
```

Output:

```
mela
```

`$frutti[1]` contiene `"pera"`.

## Aggiungere elementi

Puoi aggiungere un valore in fondo all'array con `[]` .

```
<?php
$frutti = ["mela", "pera"];
$frutti[] = "banana";

print_r($frutti);
```

`print_r` mostra una struttura in modo leggibile, utile mentre studi.

## Contare elementi

```
<?php
$frutti = ["mela", "pera", "banana"];

echo count($frutti);
```

Output:

```
3
```

## Scorrere un array

Con `foreach` puoi lavorare su ogni elemento.

```
<?php
$frutti = ["mela", "pera", "banana"];

foreach ($frutti as $frutto) {
    echo $frutto . "\n";
}
```

A ogni giro, `$frutto` contiene un valore diverso.

## Modificare un elemento

Puoi cambiare un valore usando il suo indice.

```
<?php
$frutti = ["mela", "pera", "banana"];
$frutti[1] = "arancia";

print_r($frutti);
```

Ora al posto di `pera` trovi `arancia`.

## Errore comune: dimenticare che si parte da zero

Se un array ha tre elementi, gli indici sono `0`, `1` e `2`.

```
<?php
$frutti = ["mela", "pera", "banana"];

echo $frutti[3];
```

`$frutti[3]` non esiste. Il terzo elemento è `$frutti[2]`.

# A cosa servono davvero gli array

Gli array sono utili quando hai più valori dello stesso tipo: nomi, prezzi, voti, messaggi, prodotti.

```
<?php
$prezzi = [10, 20, 15];
$totale = 0;

foreach ($prezzi as $prezzo) {
    $totale += $prezzo;
}

echo $totale;
```

Qui l'array permette di calcolare il totale senza creare tre variabili separate.

## Prova tu

Crea un array con tre nomi. Poi usa `foreach` per stampare `Ciao` seguito da ogni nome.